

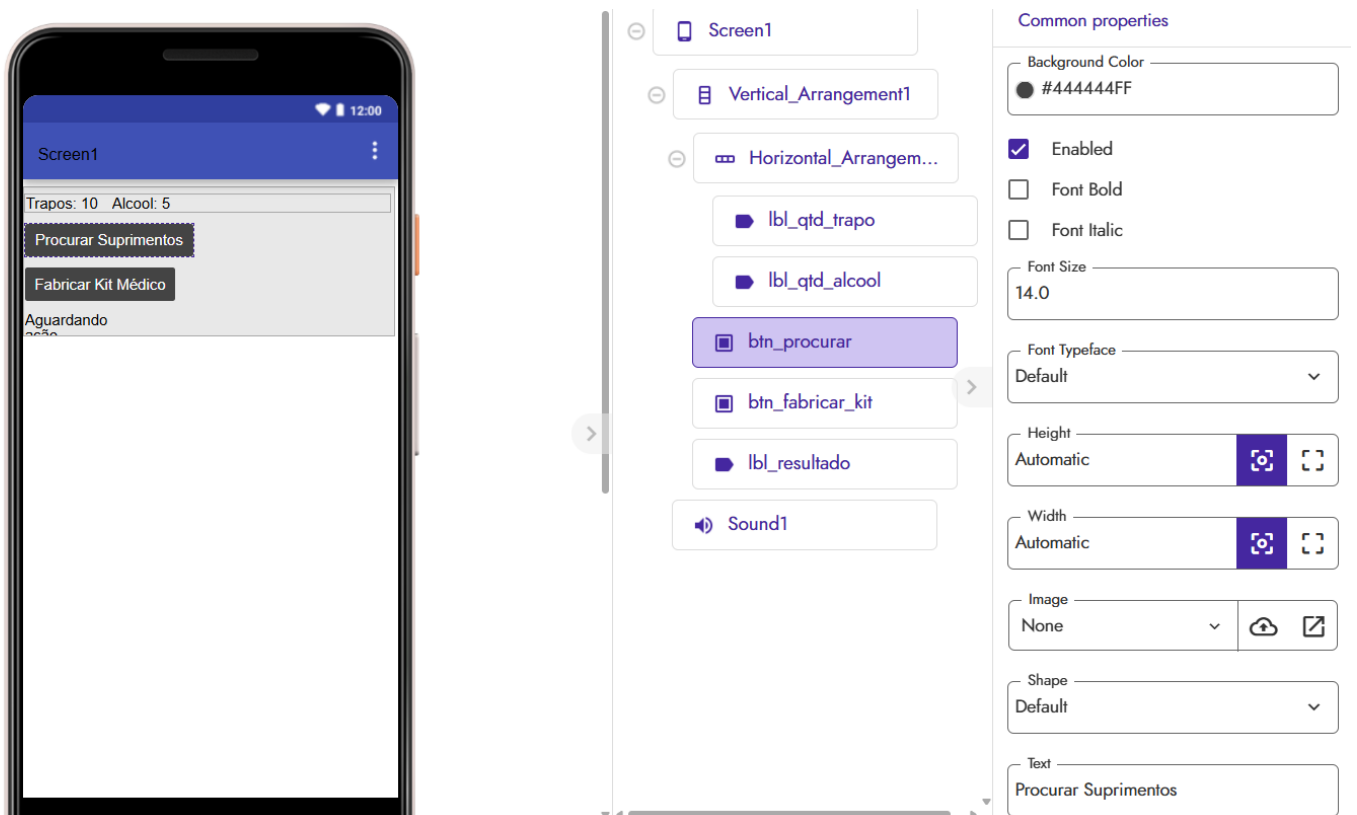
Continuando nosso projeto: "survival crafting helper"

MELHORIA 1: SISTEMA DE "COLEMTA" (SCAVENGING)

O jogador precisa de uma forma de conseguir materiais caso eles acabem. Vamos criar um botão que simula a busca por suprimentos, usando matemática para gerar números aleatórios.

Na aba designer (visual):

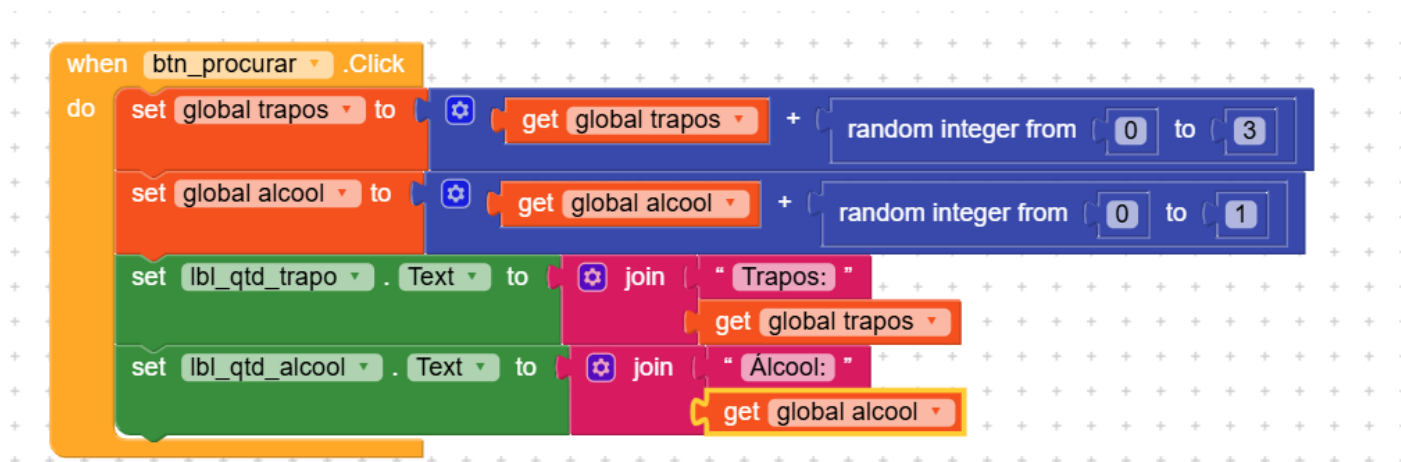
1. Arrastem um novo **button** para a tela (pode ser abaixo do seu inventário).
2. Renomeiem para btn_procurar.
3. Mudem o texto dele para "**Procurar Suprimentos**".



Na aba blocks (lógica):

1. Peguem o evento (ainda no btn_procurar) when btn_procurar.Click do.

2. Vão na categoria **Variables** e peguem set global trapos to.
3. Vão em **Math** (azul escuro) e peguem o bloco de adição [] + [].
4. No primeiro espaço da soma, coloquem get global trapos (para pegar o valor atual).
5. No segundo espaço, vão em **Math** e peguem o bloco **random integer from [1] to [100]**. Mudem os números para **0** e **3**. Isso faz o app "rolar um dado" virtual: o jogador pode achar nada (0) ou até 3 trapos.
6. Repitam o processo exato para a variável global alcool (talvez mudando o random de 0 a 1, já que álcool é mais raro).
7. **Crucial:** copiem e cole os blocos verdes set lbl_qtd_trapo.Text to... e do álcool que já tínhamos feito antes, e coloquem-os no final deste evento para a tela atualizar com os itens encontrados.

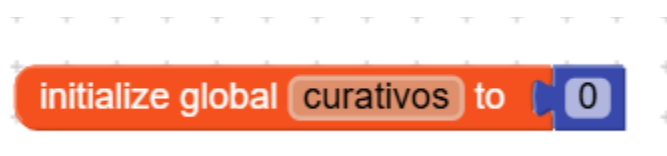


MELHORIA 2: NOVAS RECEITAS (CURATIVO SIMPLES)

Vamos criar um item mais barato que o Kit Médico. O "Curativo Simples" custará apenas 1 Trapo e 0 Álcool.

Na aba designer (visual):

1. Adicione um novo **Button** chamado btn_curativo.
2. Mudem o texto para **"Fabricar Curativo (1 Trapo)"**.
3. Criem uma nova variável global lá em cima nos blocos: initialize global curativos to 0.



Na aba blocks (lógica): a lógica é quase um espelho do botão de Kit Médico, mas mais simples.

1. Peguem o when btn_curativo.Click do.
2. Peguem o if then else na categoria **Control**.
3. **Condição (If):** Vão em **Math**, peguem $\geq$ e verifique se get global trapos é ≥ 1 . (Não precisa do and porque só usa um tipo de material).

4. Sucesso (Then):

- **Diminuir trapo:** vocês precisa do bloco de subtração (azul escuro com o sinal -). Encaixe get global trapos na esquerda e o número 1 na direita.
- **Aumentar curativo:** usem o bloco de soma (azul escuro com o sinal +). Encaixe get global curativos na esquerda e o número 1 na direita.
- Atualize a label do trapo e exiba a mensagem de sucesso verde. Como atualiza?

Depois de fazer a conta, o celular "sabe" o novo valor, mas a tela ainda não mostra. Vocês deve adicionar estes blocos logo abaixo das contas:

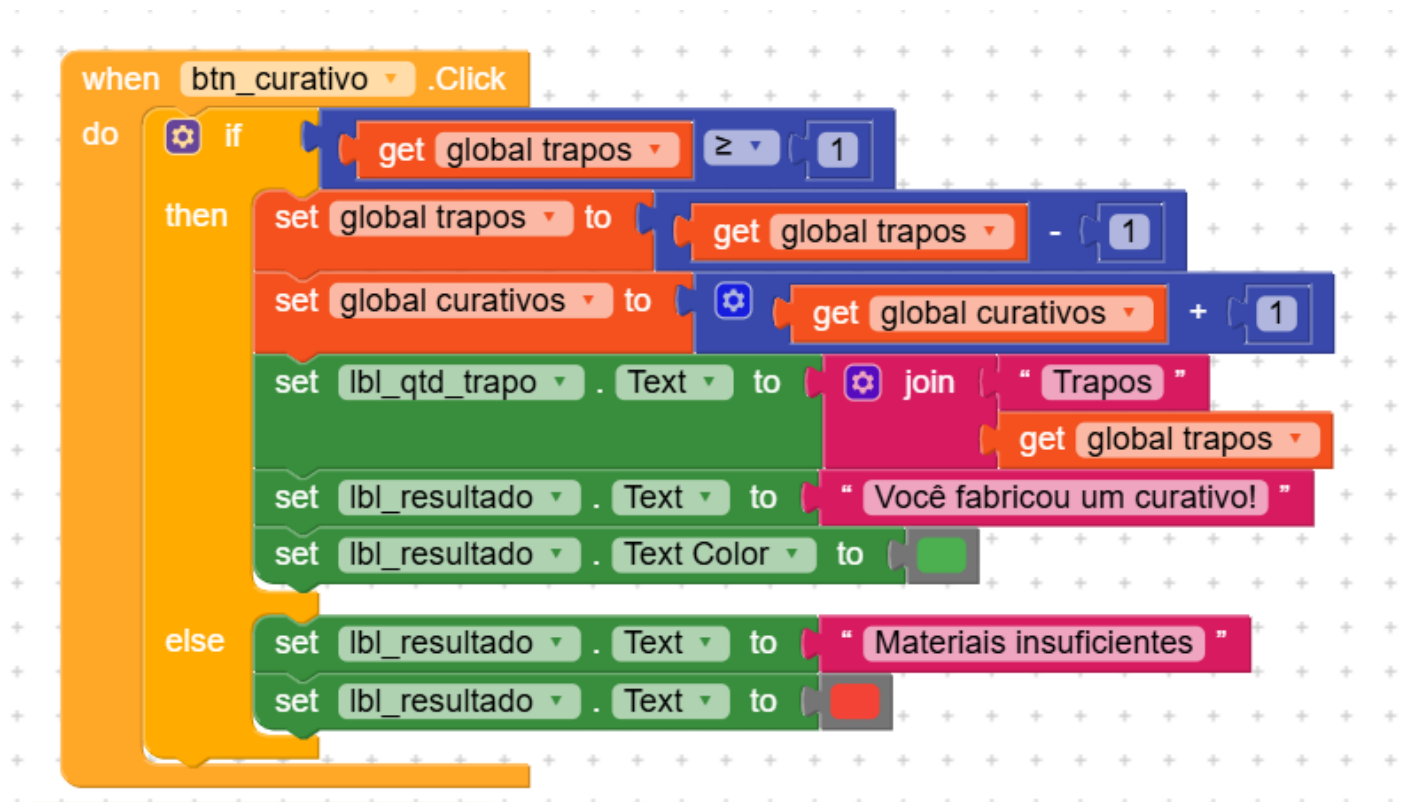
- **Atualizar a label:** usem o bloco set lbl_qtd_trapo.Text to junto com um join. No join, coloquem o texto "trapos: " e o bloco get global trapos.
- **Mensagem verde:** usem set lbl_resultado.Text to "Vocês fabricou um Curativo!".
- **Cor do sucesso:** Para ficar profissional, usem set lbl_resultado.TextColor to e escolha a cor verde na categoria **Colors**.

5. Erro (Else): Exiba a mensagem de erro vermelha.

Este bloco só funciona se o jogador **não** tiver pelo menos 1 trapo. Encaixe estes blocos dentro da "boca" do else:

Mensagem de Erro: Usem set lbl_resultado.Text to "Materiais insuficientes!".

Cor do Erro: Usem set lbl_resultado.TextColor to e encaixe o bloco da cor **Vermelha**.



MELHORIA 3: FEEDBACK VISUAL E SONORO (IMAGENS E SOM DE ERRO)

Substituir texto por imagem deixa o app com cara de jogo profissional.

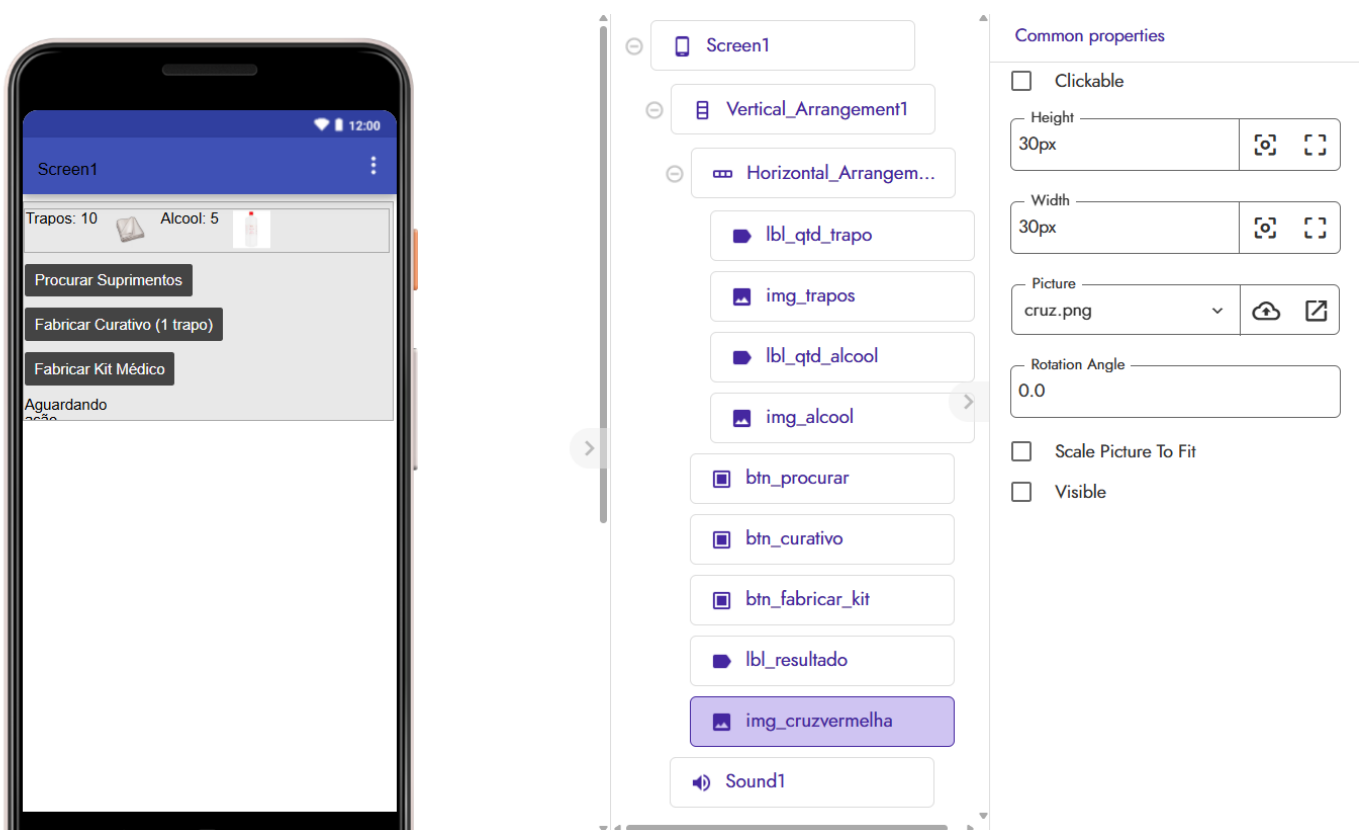
Imagens no designer:

1. Baixem da internet ícones simples de tecido, álcool e uma cruz vermelha.
2. Na categoria **User Interface**, arrastem o componente **Image** e coloquem ao lado das labels de quantidade.
3. Nas propriedades (picture), faça o upload do ícone correspondente. Ajustem o tamanho (height e width) para 30px por 30px para não quebrar a tela. Renomeiem os nomes de cada imagem por favor. img_trapos, img_alcool, img_cruzvermelha
4. **Posicionamento:** coloquem a imagem do tecido ao lado da label lbl_qtd_trapo e a imagem do álcool ao lado da label lbl_qtd_alcool.
5. **Visual na tela:** dentro do arranjo horizontal, elas aparecerão alinhadas lado a lado, dando a ideia de um "inventário".

Imagem da cruz vermelha:

Como a cruz vermelha representa o **Kit Médico** ou o **curativo** pronto, ela não deve ficar misturada com os ingredientes.

- **Sugestão de local:** Coloquem-na logo acima ou ao lado da label de resultado (lbl_resultado), que é onde aparece a mensagem "Aguardando ação..." ou "Você fabricou um Kit!".
- **Dica extra:** podemos configurar a propriedade `VISIBLE` E `VAMOSSSSSSSS` `SIIMMMMMMM`. Ela funciona como um interruptor de "ligado/desligado" (verdadeiro ou falso). Na programação, a gente usa esse bloco para torná-la visível apenas quando o jogador clicar no botão e o item for fabricado com sucesso.



VISIBLE

Selecione o componente que vocês querem esconder (por exemplo, a imagem da **cruz vermelha**).

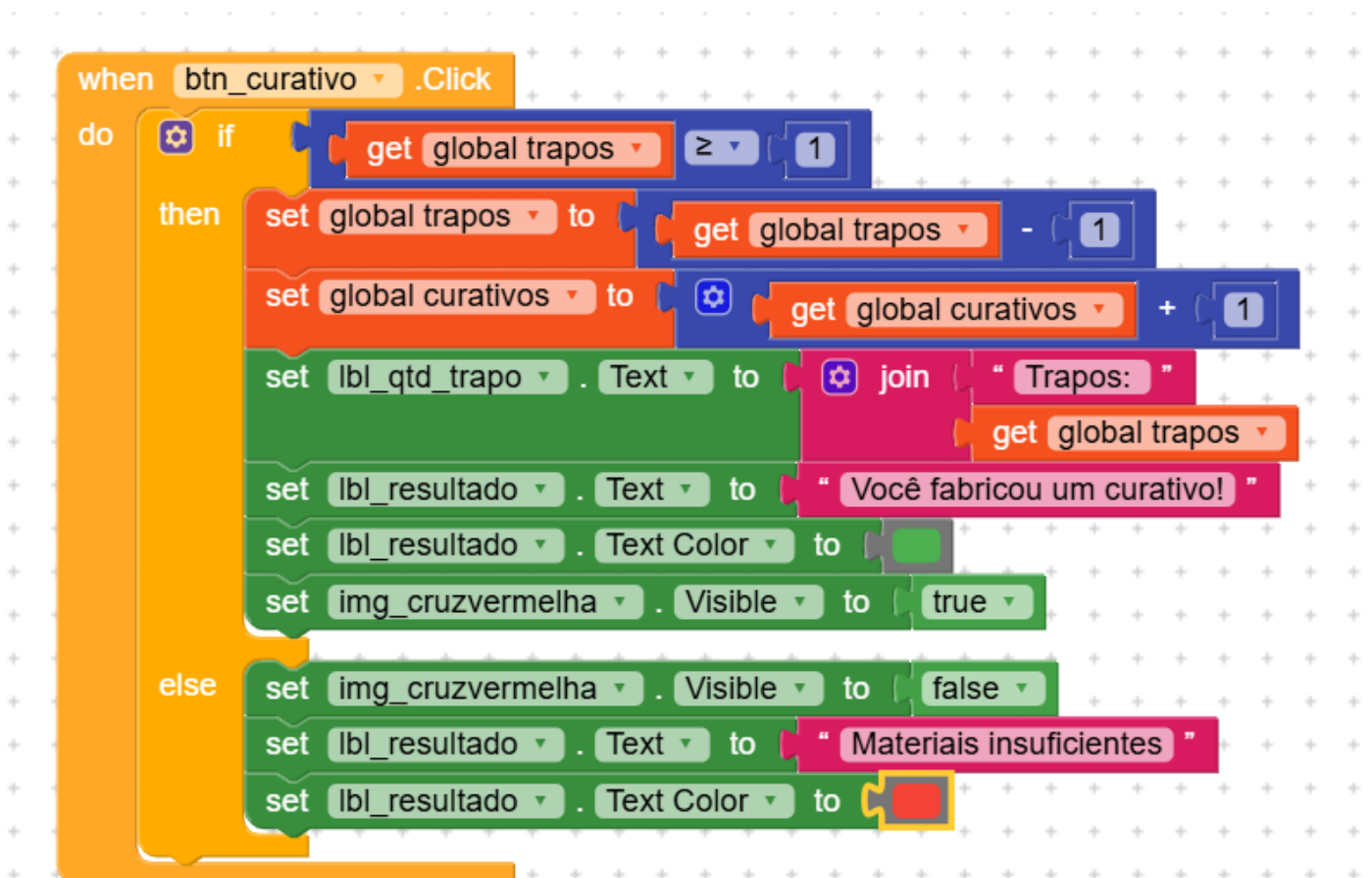
Na coluna **Properties** (propriedades), à direita, procure a caixa de seleção chamada **Visible**.

Desmarque a caixa. Isso fará com que o item fique "invisível" assim que o aplicativo carregar, aguardando o comando para aparecer.

2. Mudando a visibilidade nos blocos

Para fazer o item aparecer via código, vocês usarão os blocos da categoria **logic** (verde claro).

- No menu de blocos, clique no componente que vocês querem mostrar (ex: `img_cruzvermelha`).
- Pegue o bloco verde escuro: `set img_cruzvermelha.Visible to`.
- Vá na categoria **Logic** e pegue o bloco `true` (verdadeiro) para mostrar ou `false` (falso) para esconder.
- **No "Then" (Sucesso):** Logo abaixo de onde vocês aumentam a quantidade de kits, encaixe o bloco `set img_kit_medico.Visible to` e coloque um `true` na ponta. Isso fará a imagem surgir na tela quando o jogador conseguir fabricar o item.
- **No "Else" (Erro):** Se quiser que a imagem suma caso o jogador tente fabricar sem materiais depois, coloque o bloco `set img_kit_medico.Visible to` com um `false` dentro do `else`.



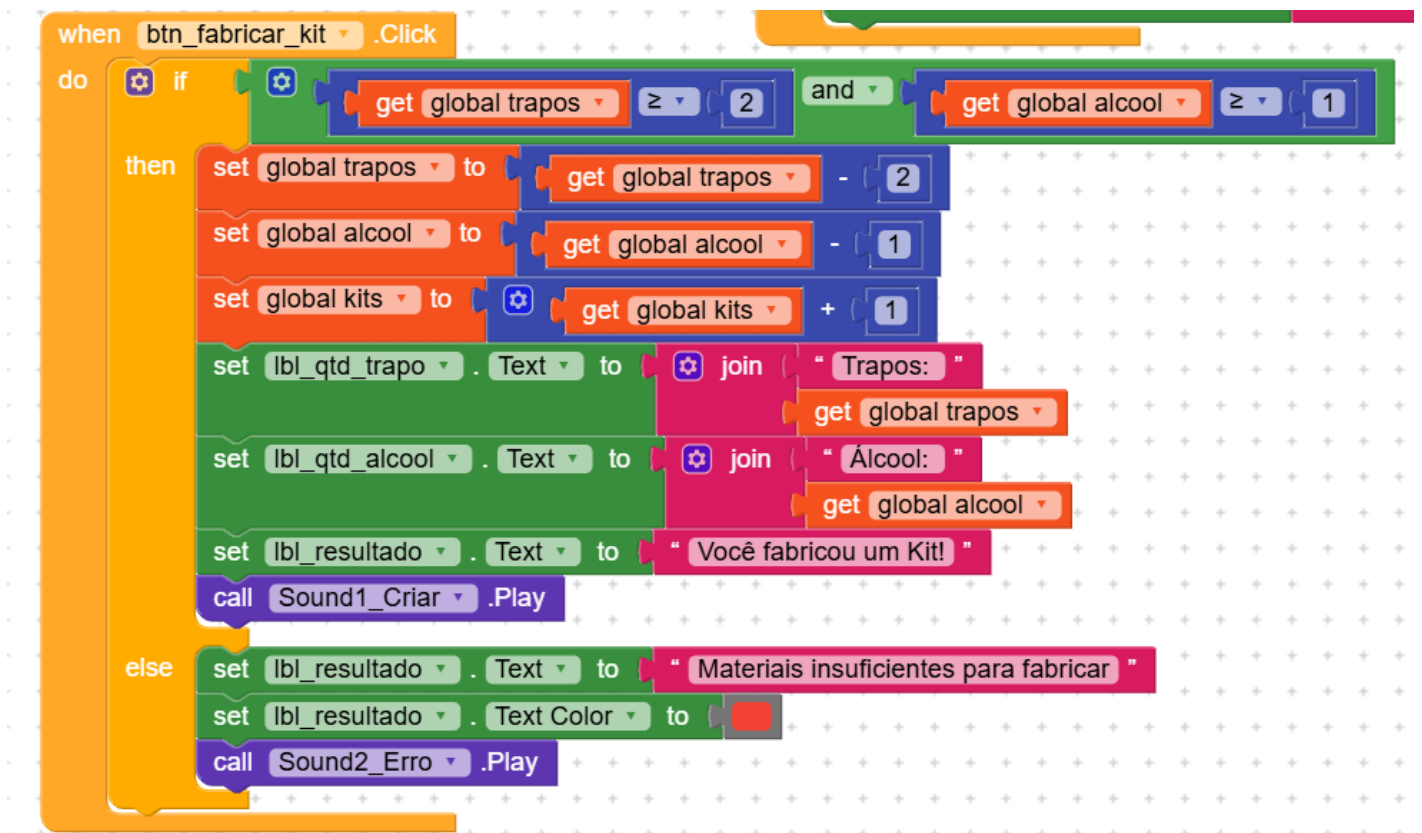
DICA DE "WILDCARD" (ALÉM DO BÁSICO)

Vocês podem usar essa mesma propriedade para criar **telas de carregamento** ou **menus**:

- Coloque vários botões dentro de um Vertical Arrangement.
- Quando o jogador clicar em "Jogar", vocês definem `set Vertical_Arrangement_Menu.Visible to false` e a tela inteira de menu desaparece para dar lugar ao jogo.

Som de erro nos blocks:

1. Baixem um som de "buzzer" de erro ou clique vazio (.mp3).
2. No designer, arrastem um novo componente **Sound** (da categoria media) e chame de `Sound2_Erro`. Coloquem o mp3 no *Source* dele.
3. Nos **Blocks**, vão nos blocos do botão de fabricar. Dentro do espaço **else** (onde fica a mensagem vermelha de falta de itens), encaixe o bloco roxo **call Sound2_Erro.Play**.



MELHORIA 4: BARRA DE PROGRESSO (SIMULANDO O TEMPO)

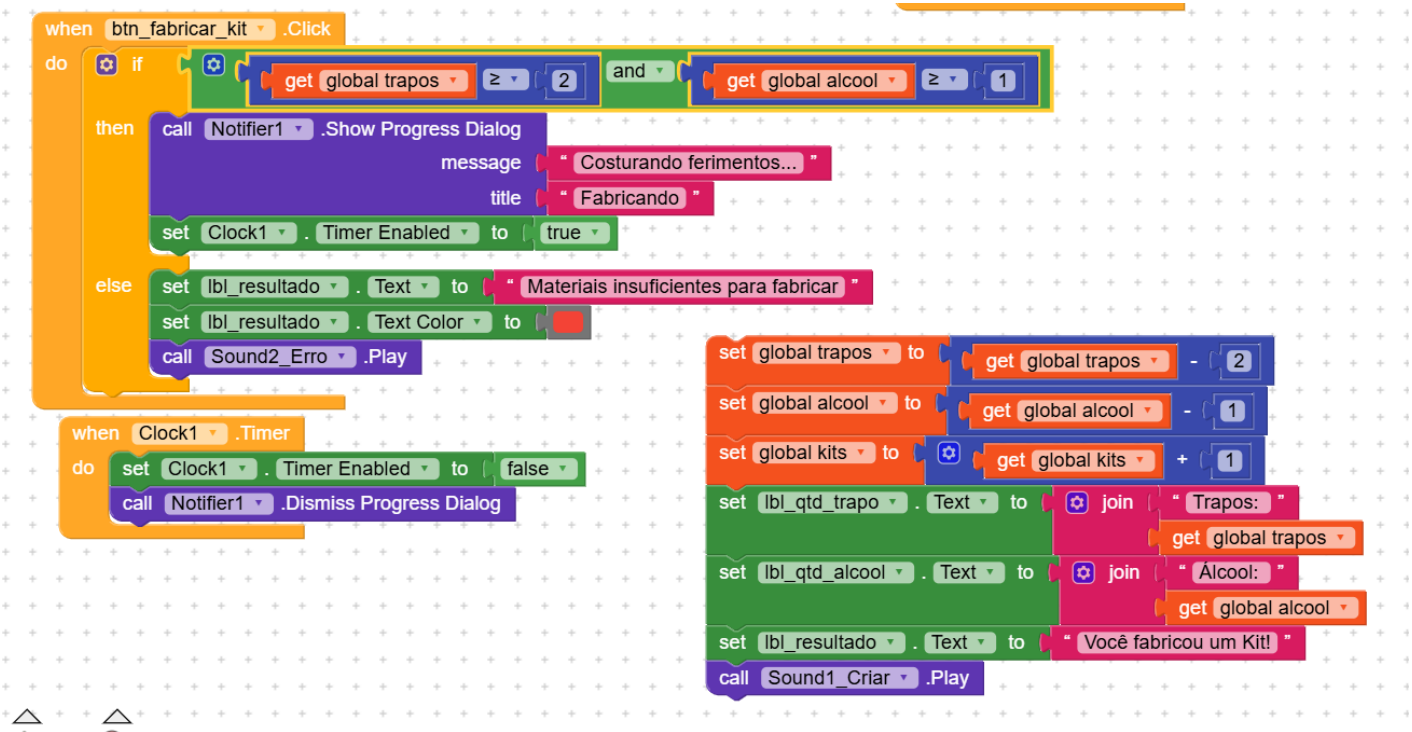
Nota técnica: O Kodular não faz o botão "esperar" sozinho. Para simular tempo de forma estável para iniciantes, a melhor ferramenta é usar um "relógio" (clock) escondido.

Na aba designer:

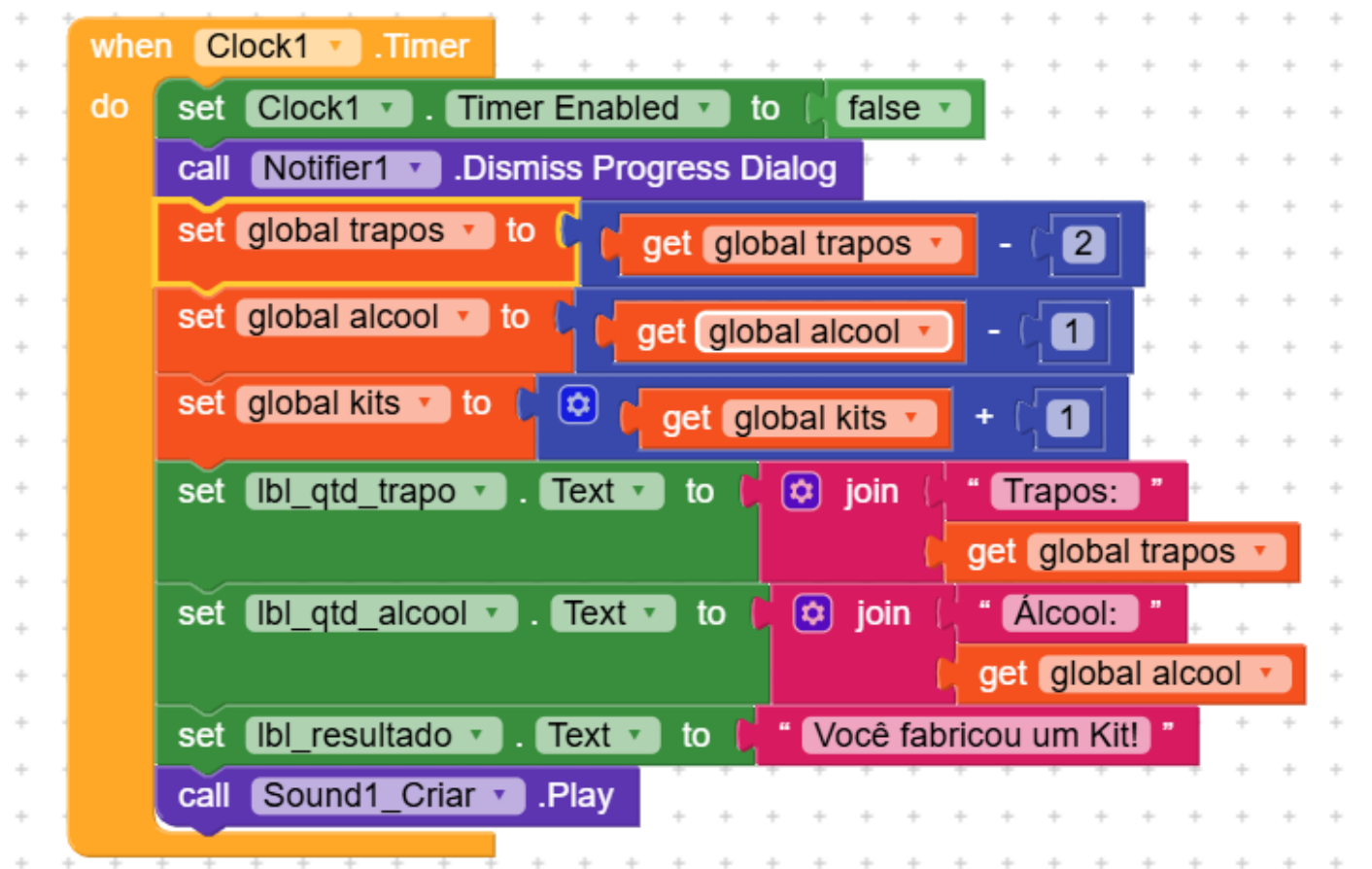
1. Vão na categoria **sensors** e arrastem o componente **clock** para a tela.
2. Nas propriedades dele, desmarque a caixa **TimerEnabled** (ele deve começar desligado).
3. Defina o **TimerInterval** para 3000 (isso significa 3000 milissegundos = 3 segundos de fabricação).
4. Vão em **user interface**, arrastem um **notifier** (notificador).

Na aba blocks (mudando a lógica do kit médico): nós vamos "quebrar" a ação em duas partes. Quando o jogador clica, o app avisa que está fabricando e liga o relógio. Quando o relógio apita, o item fica pronto.

1. No seu when btn_fabricar_kit.Click do, vão na parte do **then** (sucesso).
2. **Movam temporariamente** (não deletem, apenas movam de lugar) os blocos de matemática e texto de lá (deixe-os soltos na tela por um minuto).
3. Dentro desse then agora vazio, coloquem o bloco **call Notifier1.ShowProgressDialog**. Defina a mensagem como "Costurando ferimentos..." e o título como "Fabricando".
4. Abaixo do notifier, coloquem **set Clock1.TimerEnabled to true** (isso liga o cronômetro de 3 segundos).
5. **O evento final:** peguem um bloco novo chamado **when Clock1.Timer do** (clique no Clock à esquerda para achar).
6. Dentro deste evento do relógio, façam o seguinte nesta ordem:
 - **set Clock1.TimerEnabled to false** (desliga o relógio para não ficar repetindo).
 - **call Notifier1.DismissProgressDialog** (fecha a caixinha de espera).
 - **Agora sim, encaixe aqui dentro aqueles blocos de matemática e texto que vocês separaram no passo 2.**



Movam os blocos do lado direito (que foram retirados do When btn_fabricar_kit) e coloquem no bloco do When clock1.timer

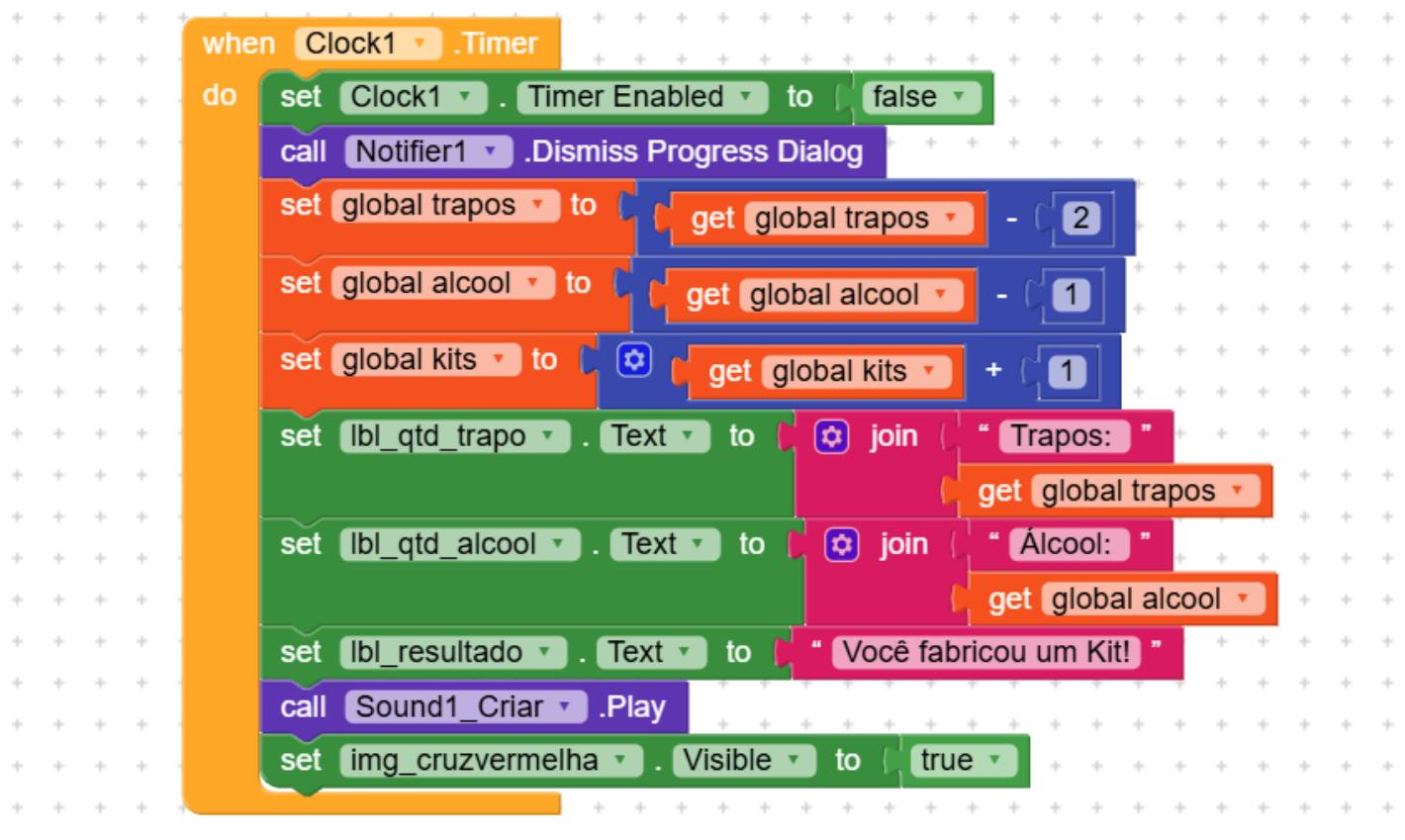


VAMOS ARRUMAR A IMAGEM DA CRUZ VERMELHA PARA NÃO APARECER DURANTE A BUSCA DOS SUPRIMENTOS

1. No sucesso da fabricação (clock1.timer)

Para que a cruz só apareça quando o Kit estiver pronto, você deve adicionar o bloco de visibilidade no final daquela sequência que você acabou de organizar:

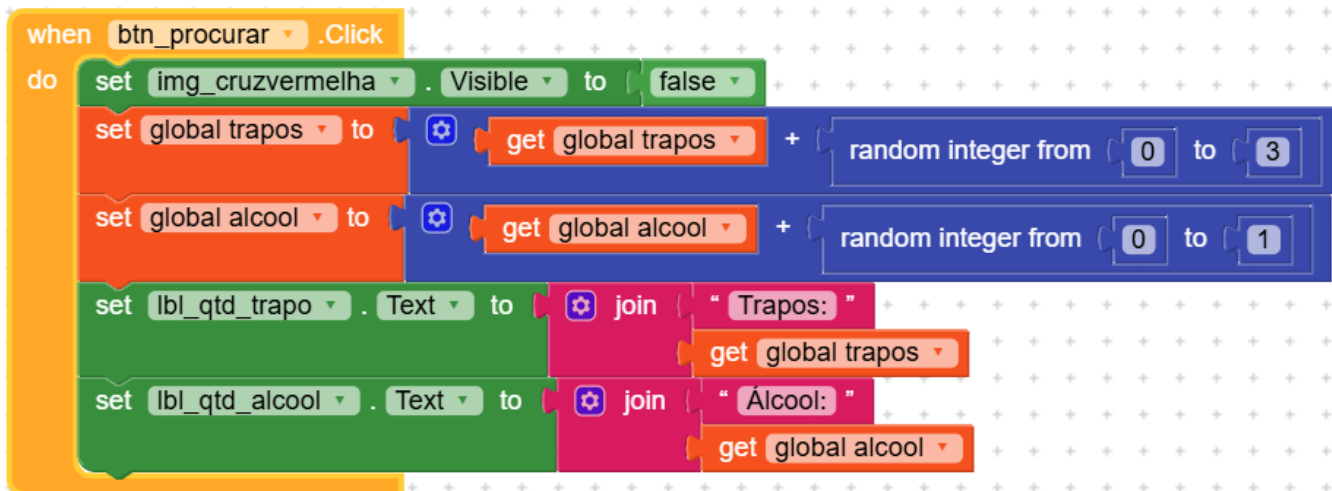
- Abram o bloco **when Clock1.Timer**.
- Encaixem o bloco **set img_cruzvermelha.Visible to true** logo abaixo do som ou da mensagem de sucesso.
- Isso garante que a imagem só "nasça" na tela no exato momento em que o Kit é adicionado ao inventário.



2. No botão de procurar suprimentos (btn_procurar)

Como o jogador mudou o foco para "procurar", a imagem do item fabricado anteriormente deve sumir para não confundir:

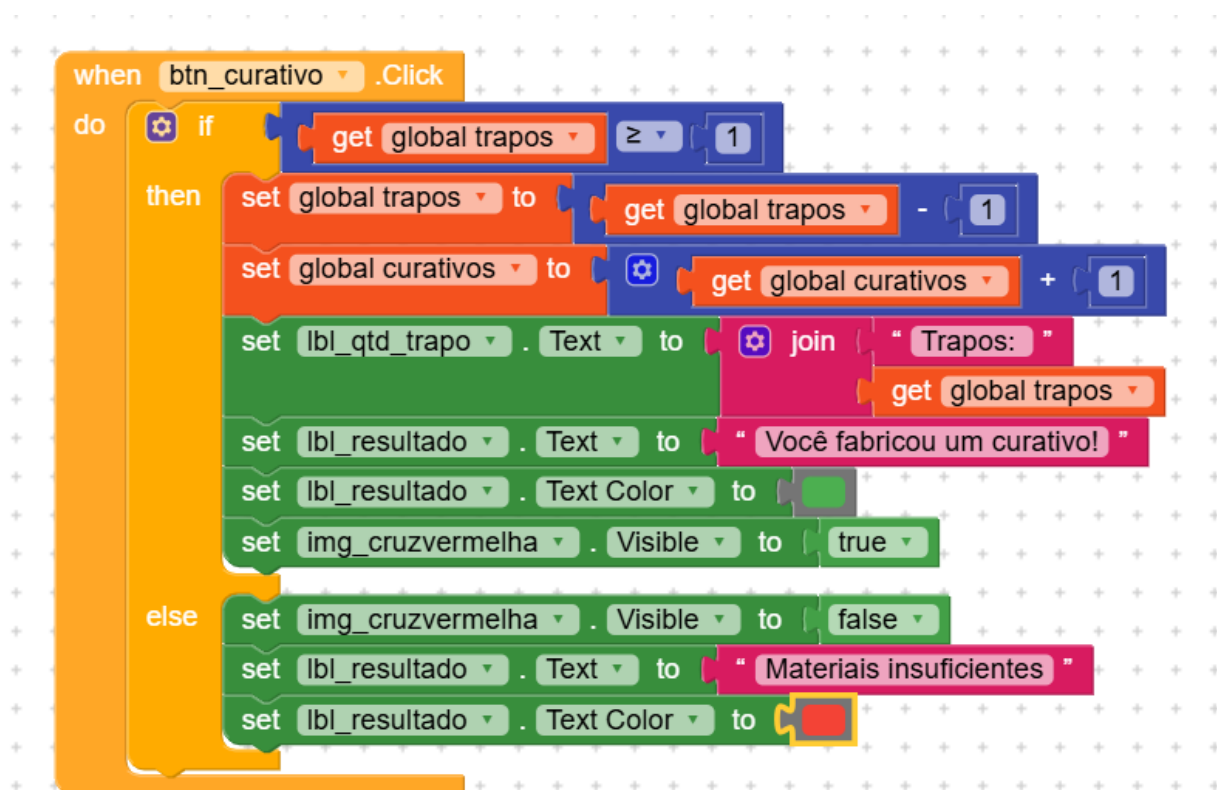
- Vão no bloco **when btn_procurar.Click** (o de Scavenging que você criou).
- Encaixem o bloco **set img_cruzvermelha.Visible to false** logo no início da ação.
- Dessa forma, assim que ele clica para procurar, a cruz some, deixando a tela limpa para as novas mensagens de coleta.



3. Ajuste global (opcional, mas recomendado)

Se vocês tiverem um botão de erro ou se o jogador tentar fabricar algo e falhar, é bom garantir que a cruz também suma:

- No seu bloco **else** (materiais insuficientes), certifique-se de que o set img_cruzvermelha.Visible está como **false**.
- Isso evita o "bug visual" de ter uma mensagem de erro vermelha com uma imagem de sucesso aparecendo ao mesmo tempo.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Thiago. "**Introdução ao Kodular**". Disponível em:

<<https://blog.casadodesenvolvedor.com.br/introducao-ao-kodular/>> Acesso em: 23 abril 2026

IBM. "**O que é no-code?**". Disponível em: <<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/no-code>> Acesso em: 23 abril 2026